



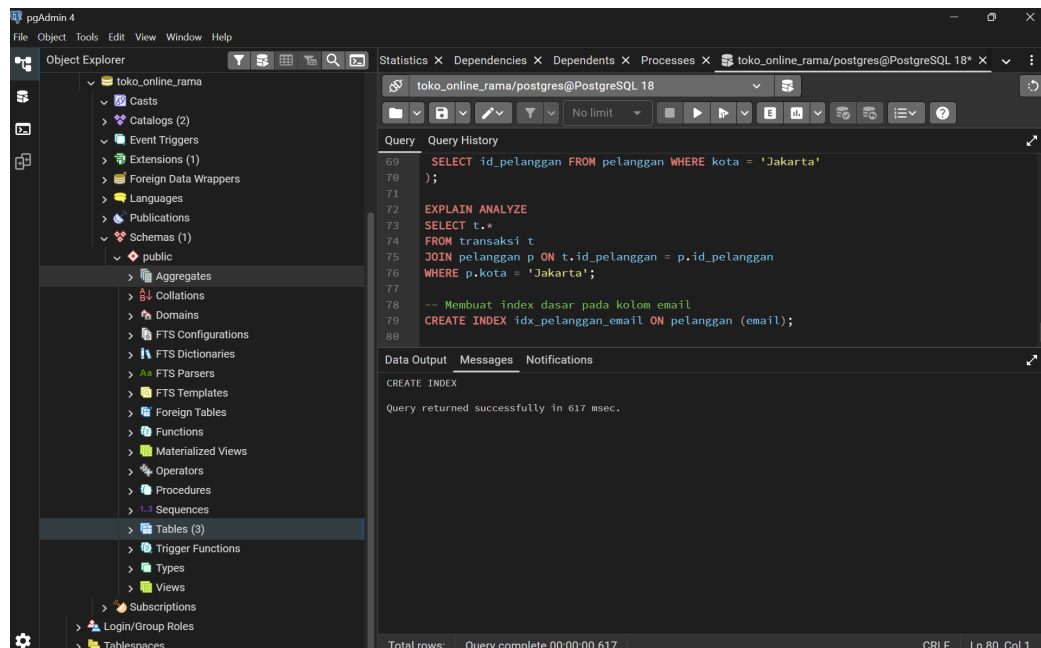
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
<https://jti.polinema.ac.id>

Mata Kuliah : Basis Data Lanjut
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 3

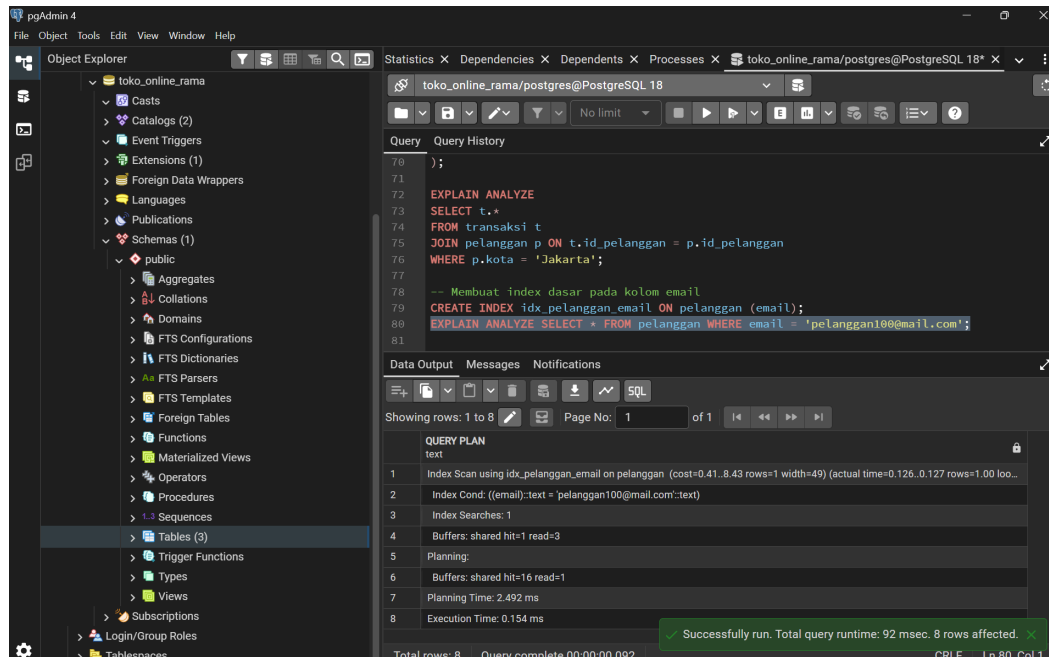
Kelas : 2E
NIM : 254107020064
Nama : Carlos Fadellilah Rama
Jobsheet Ke- :

Laporan Jobsheet

1. Soal 1



hasil dari create index



Hasil dari explain analyze

Perbedaan Sebelum vs Sesudah Index Dibuat:

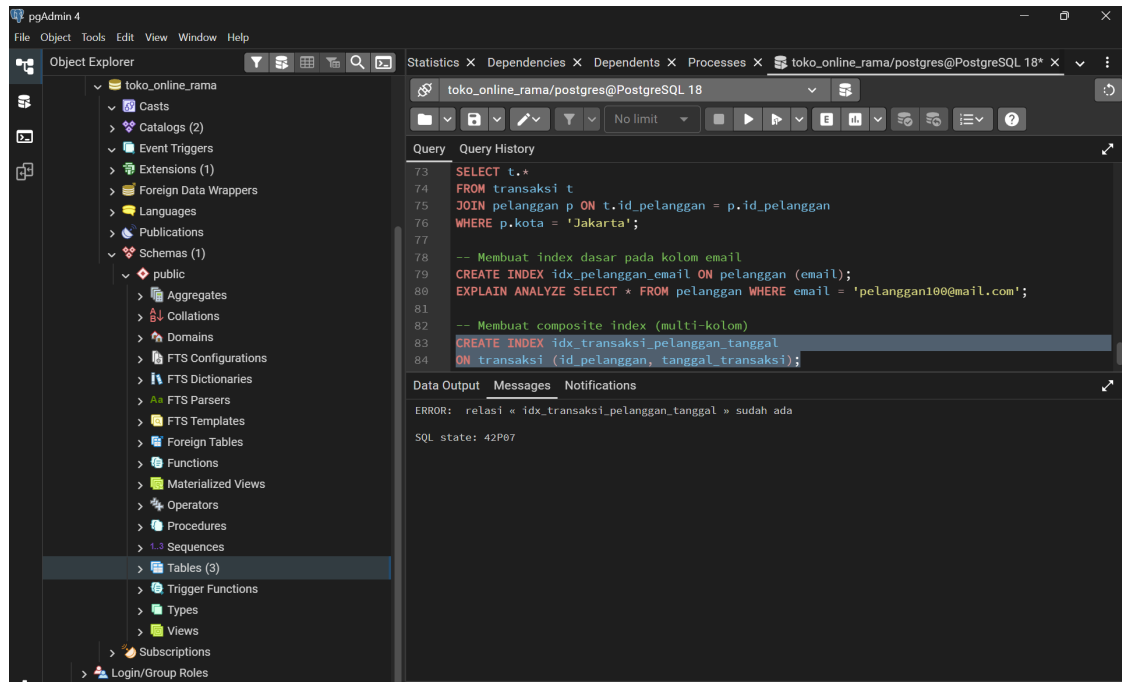
Sebelum Index (Sebelum CREATE INDEX):

- Metode Pencarian:** PostgreSQL menggunakan **Seq Scan** (Sequential Scan / Full Table Scan).
- Proses:** PostgreSQL membaca seluruh baris dalam tabel dari awal hingga akhir untuk mencari data yang cocok.
- Performa:** Waktu eksekusi (*Execution Time*) dan biaya (*Cost*) cenderung lebih tinggi, terutama jika tabel memiliki ribuan/jutaan data.

Sesudah Index (Setelah CREATE INDEX):

- Metode Pencarian:** PostgreSQL menggunakan **Index Scan** atau **Index Only Scan**.
- Proses:** PostgreSQL langsung menuju lokasi data menggunakan struktur B-Tree dari index `idx_pelanggan_email`.
- Performa:** Waktu eksekusi dan biaya turun secara signifikan (sangat cepat).

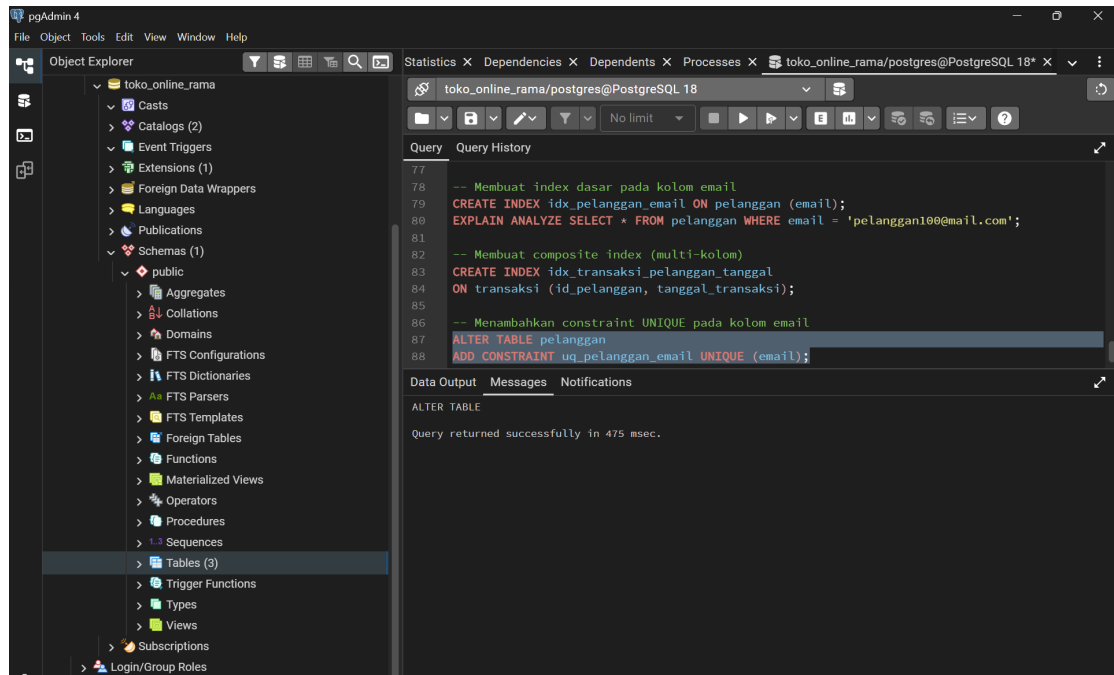
2. Soal 2



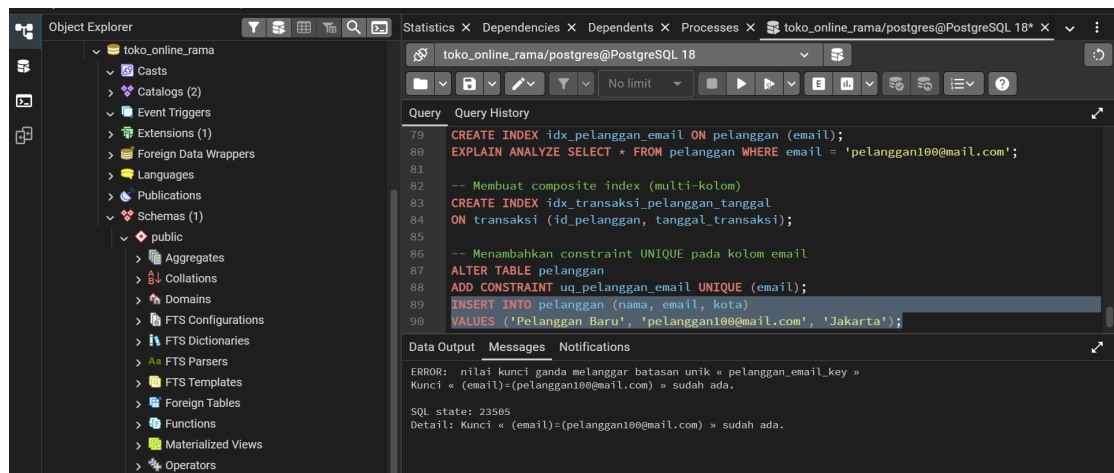
Mengapa Index Multi-Kolom Lebih Efisien?

- Penyaringan Langsung 2 Tingkat: Jika hanya menggunakan index tunggal pada `id_pelanggan`, PostgreSQL hanya menggunakan index untuk menyaring data milik pelanggan ID 50. Setelah itu, PostgreSQL harus memeriksa manual semua baris hasil penyaringan tersebut satu per satu untuk mengecek rentang `tanggal_transaksi`.
- Eliminasi Data Lebih Awal: Dengan index multi-kolom (`id_pelanggan`, `tanggal_transaksi`), data di dalam index sudah diurutkan berdasarkan `id_pelanggan` lalu `tanggal_transaksi`. PostgreSQL dapat langsung melompat ke blok index yang memenuhi kedua kondisi sekaligus tanpa perlu memeriksa baris data (*heap*) yang tidak relevan.

3. Soal 3



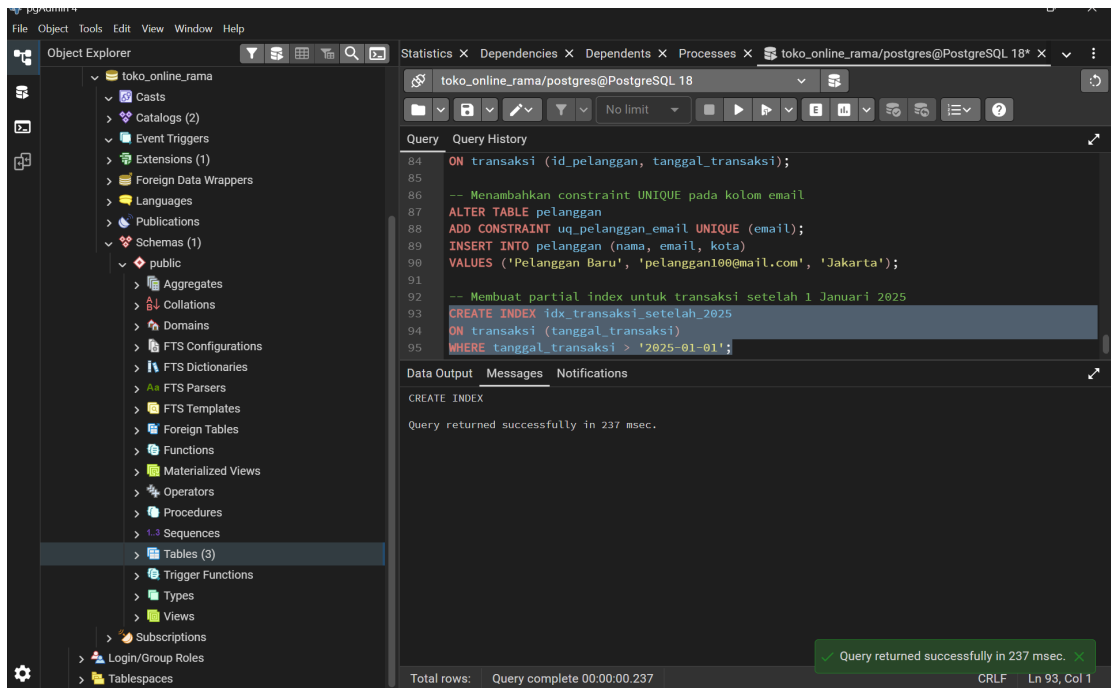
Hasil perintah SQL



Penjelasan: Constraint UNIQUE memastikan tidak ada data ganda pada kolom email. Jika nilai 'pelanggan100@mail.com' sudah ada di tabel, transaksi INSERT akan dibatalkan (*rollback*).

4. Soal 4

perintah SQL



explain analyze

